*Química General

- Licenciatura en Ciencias Biológicas

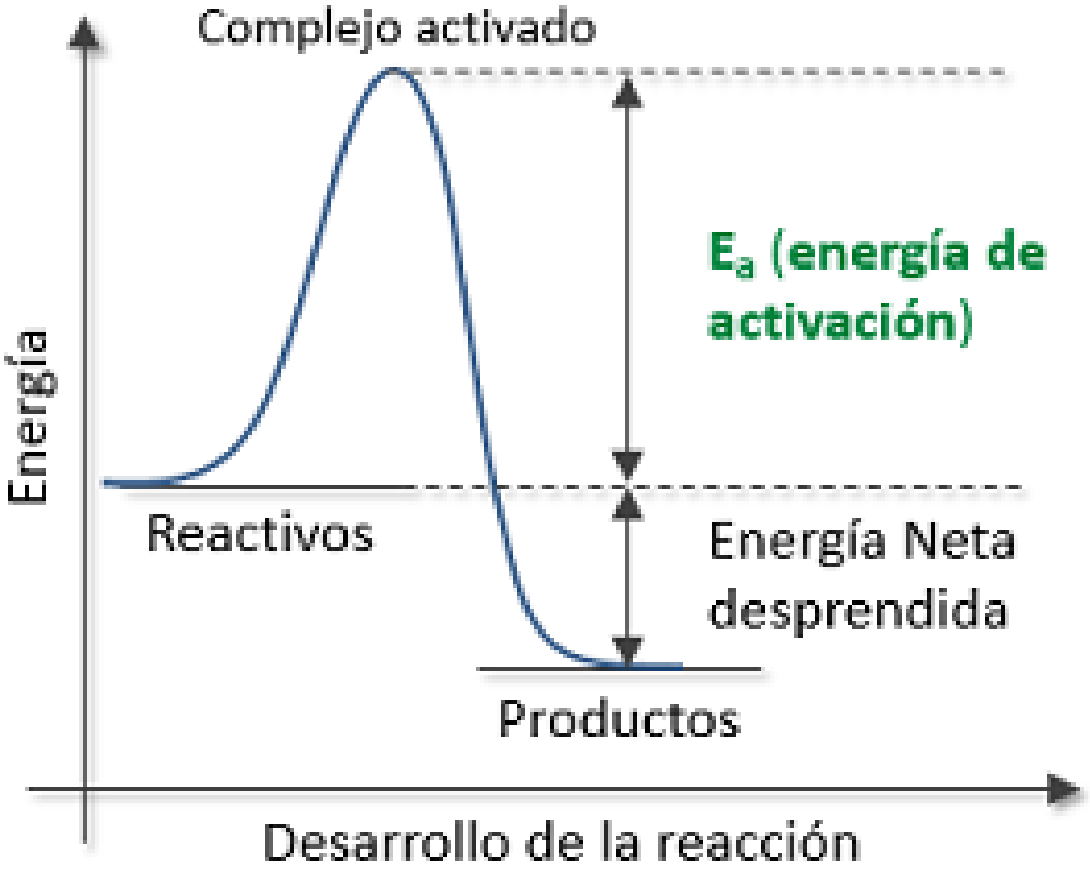
TEMA 1
FUNDAMENTOS DE QUIMICA GENERAL

- **Átomo: estructura. Modelo atómico actual. Nuevas partículas subatómicas. Isótopos.**
- **Elementos y símbolos. Tabla Periódica. Propiedades.**
- **Uniones químicas. Regla del octeto. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Uniones intermoleculares.**
- **Reacciones químicas: tipos. Ecuaciones químicas.**
- **Soluciones. Coloides. Ácidos y bases. pH. pOH. Soluciones amortiguadoras.**
- **Nociones de termodinámica. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Energía libre. Entalpía. Entropía.**

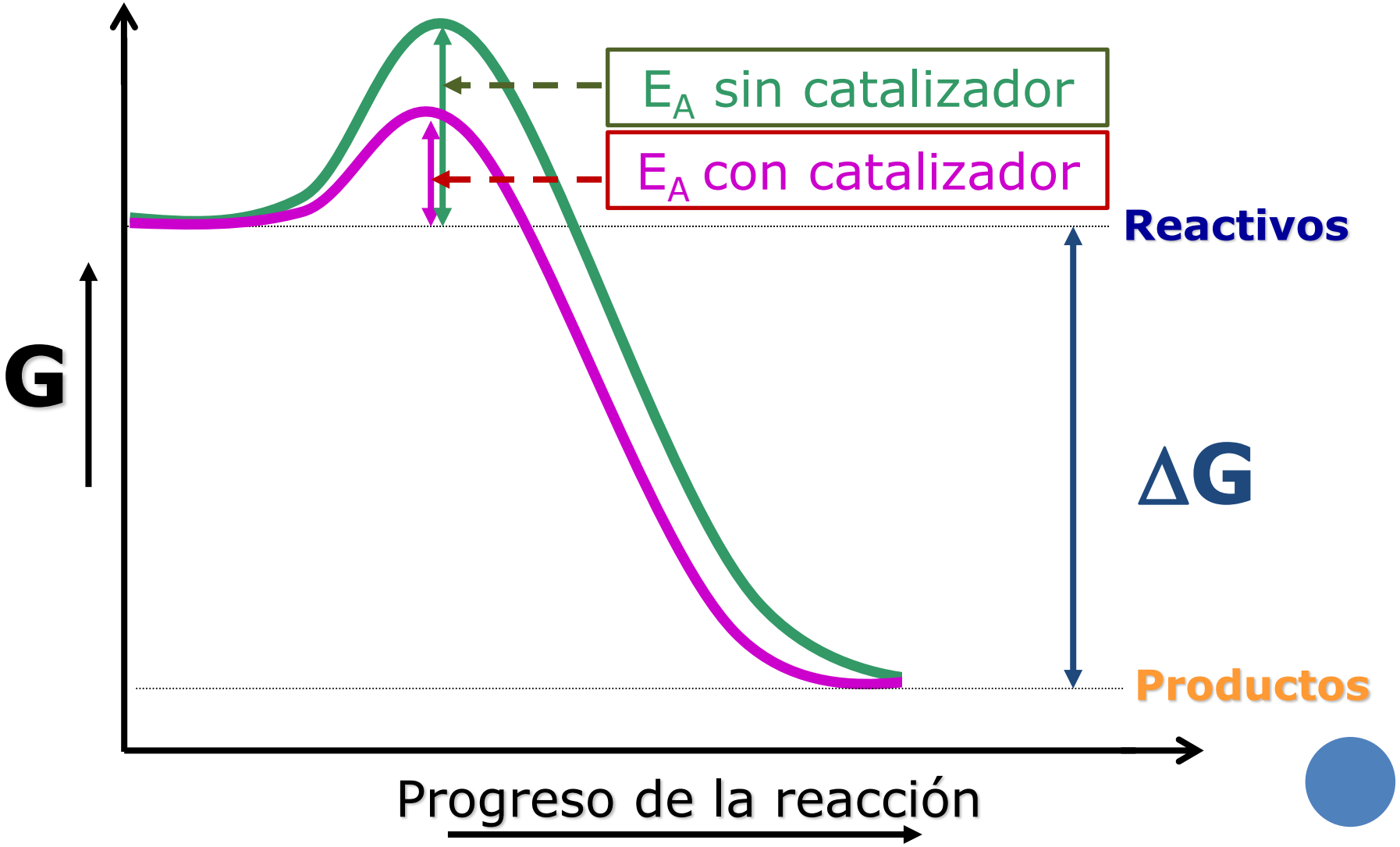
Velocidad de Reacción

- Factores que controlan la velocidad de una reacción:
  - ✓ Contacto o Colisión (frecuencia de colisión: [ ] y temperatura).
  - ✓ Orientación apropiada (geometría de la partícula).
  - ✓ Energía de activación (cuando las partículas chocan deben poseer una cantidad específica de energía cinética para que la colisión sea eficaz).
  - ✓ Catalizadores: sustancias que aumentan la velocidad de una reacción sin consumirse en ella.

- La **Energía de Activación** es la energía necesaria para los reactivos puedan transformarse en productos.



Velocidad de Reacción



Los catalizadores aumentan las velocidades de reacción disminuyendo la energía de activación

Equilibrio Químico

Reacción química irreversible

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

Reacción química reversible

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

Equilibrio Químico

Reacción química reversible

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K_{eq} = \frac{[P]}{[R]}$$

- En el equilibrio las velocidades en ambas direcciones (directa e inversa) son iguales (equilibrio dinámico).
- En el equilibrio no hay ningún cambio neto en la composición, es decir, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes.

$$K_{eq} = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Principio de Le Châtelier

"un sistema en equilibrio, sometido a una perturbación externa, reacciona en el sentido necesario para contrarrestar la perturbación y así poder alcanzar un nuevo estado de equilibrio".

Equilibrio Químico

- Factores que afectan el equilibrio químico de una reacción:
  - ✓ [Reactivos]
  - ✓ [Productos]
  - ✓ Presión
  - ✓ Temperatura

↓

modifica el valor de K_{eq}

La presencia de un catalizador no modifica la constante de equilibrio, y tampoco desplaza la posición de un sistema en equilibrio.

Variación	Comportamiento
Incremento en la cantidad de alguno de los reactivos.	El equilibrio se desplaza hacia la derecha.
Incremento en la cantidad de alguno de los productos.	El equilibrio se desplaza hacia la izquierda.
Decremento en la cantidad de alguno de los reactivos.	El equilibrio se desplaza hacia la izquierda.
Decremento en la cantidad de alguno de los productos.	El equilibrio se desplaza hacia la derecha.
Incremento de la presión del sistema.	El equilibrio se desplaza hacia donde la suma de los coeficientes estequiométricos sea menor.
Decremento de la presión del sistema.	El equilibrio se desplaza hacia donde la suma de los coeficientes estequiométricos sea mayor.
Incremento de la temperatura de una reacción exotérmica.	El equilibrio se desplaza hacia la izquierda.
Incremento de la temperatura de una reacción endotérmica.	El equilibrio se desplaza hacia la derecha.
Decremento de la temperatura de una reacción exotérmica.	El equilibrio se desplaza hacia la derecha.
Decremento de la temperatura de una reacción endotérmica	El equilibrio se desplaza hacia la izquierda.

Ejercicios:

1.- Teniendo en cuenta el siguiente sistema:

$$N_{2\,(g)} + 3\,H_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3\,(g)} \qquad K_{eq} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

Prediga si el equilibrio se desplazará a la izquierda (reactivos) o a la derecha (productos) cuando se lo perturbe:

a) Disminuyendo la presión.

b) Extrayendo N_2.

c) Aumentando la concentración de H_2.

d) Añadiendo un catalizador.

*Nociones de Termodinámica.

*Reacciones Exotérmicas y Endotérmicas.

*Energía Libre. Entalpía. Entropía.

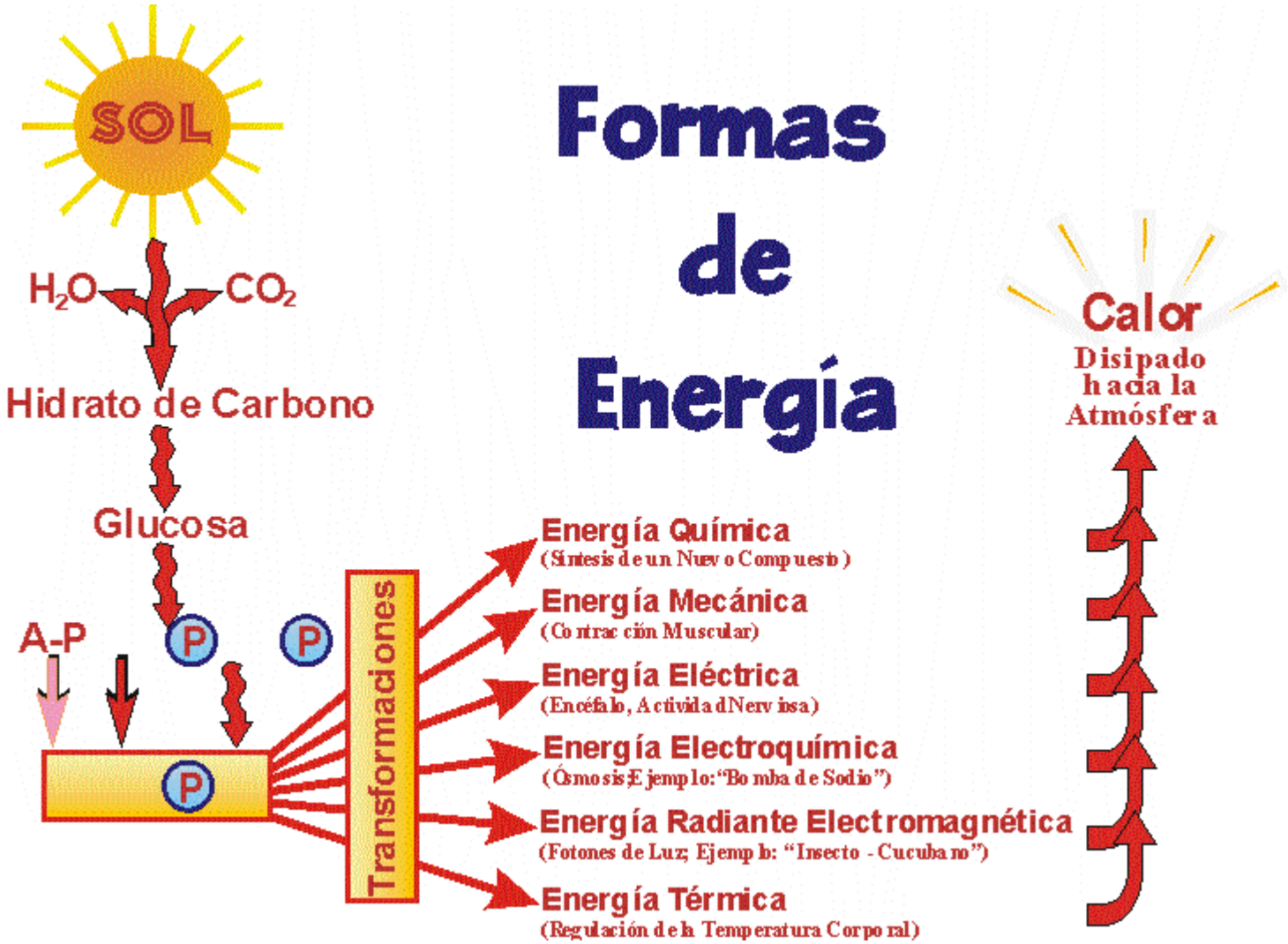
TERMODINÁMICA

- Es el estudio de las transformaciones e intercambios de energía.

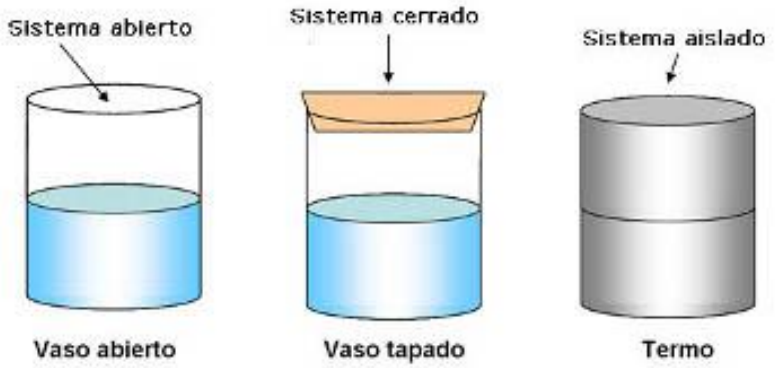
Energía es la capacidad de realizar trabajo o de transferir calor.



TERMODINÁMICA



Sistemas Termodinámicos

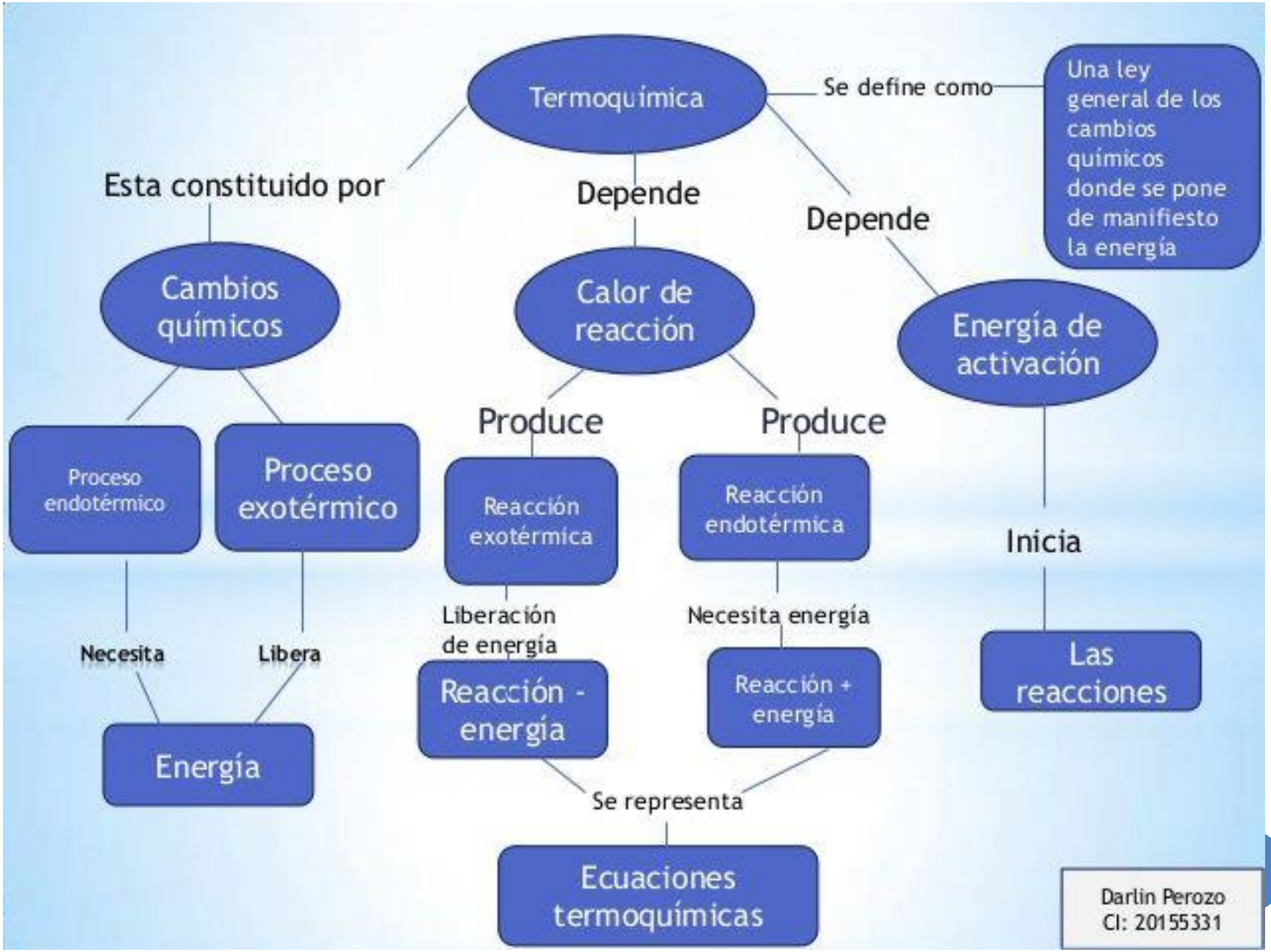


Sistemas Termodinámicos

- **Aislado**
  - No puede intercambiar materia ni energía con su entorno
- **Cerrado**
  - Sólo puede intercambiar energía con su entorno, pero no materia
- **Abierto**
  - Puede intercambiar materia y energía con su entorno

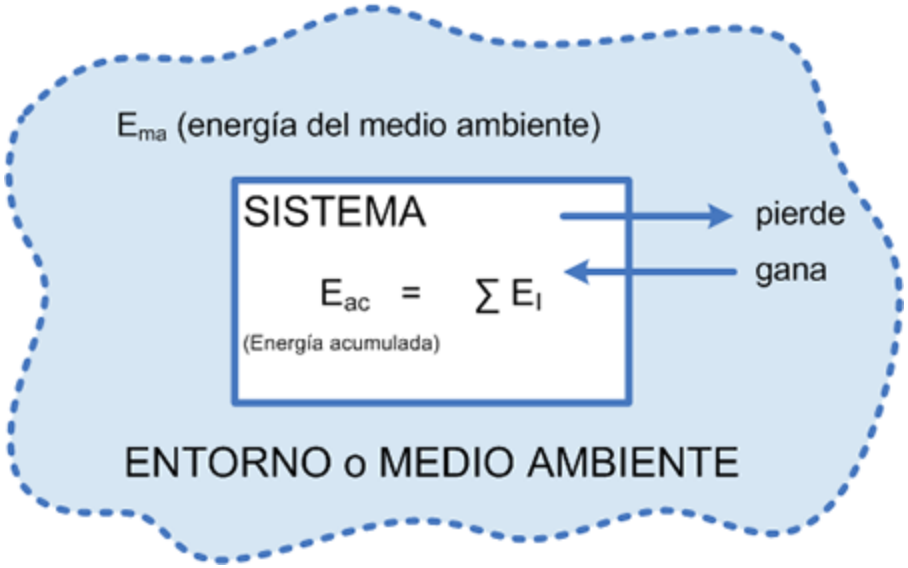
Termoquímica

- Es el estudio de las transformaciones e intercambios de energía en las reacciones químicas.


Termoquímica
Se define como
Una ley general de los cambios químicos donde se pone de manifiesto la energía
Esta constituido por
Depende
Depende
Cambios químicos
Calor de reacción
Energía de activación
Proceso endotérmico
Proceso exotérmico
Produce
Produce
Reacción exotérmica
Reacción endotérmica
Inicia
Necesita
Libera
Liberación de energía
Necesita energía
Las reacciones
Reacción - energía
Reacción + energía
Energía
Se representa
Ecuaciones termoquímicas
Darlin Perozo
CI: 20155331

TERMOQUÍMICA

SISTEMA + ENTORNO (o medio ambiente) = UNIVERSO



La energía puede convertirse de una forma en otra, pero no puede crearse ni destruirse.

Energía interna (E) de un sistema: es el calor ganado o perdido en una reacción química cuando el volumen permanece constante.

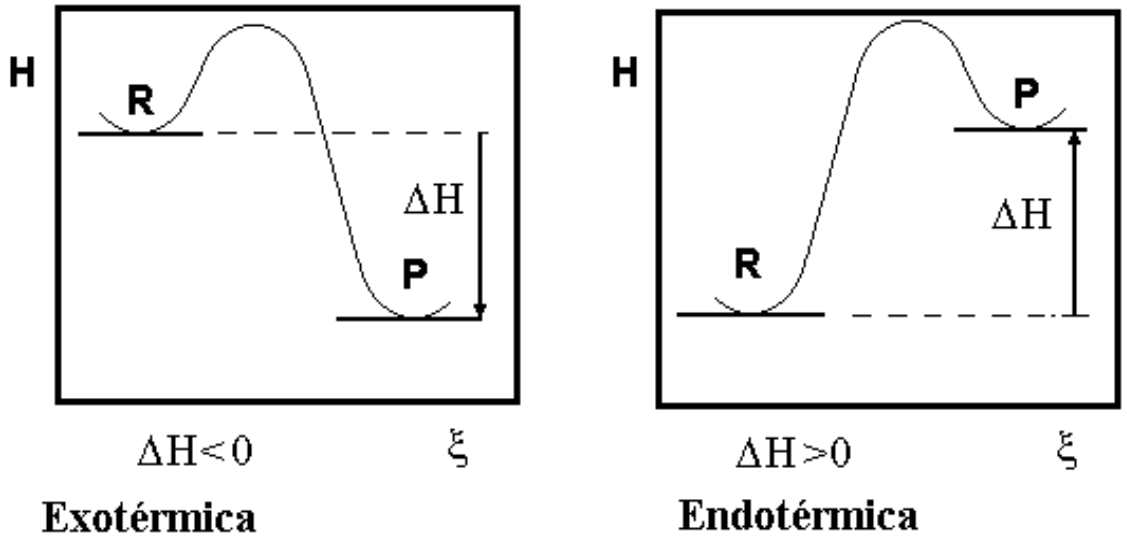
Entalpía (H)

- Se entiende por **cambio de entalpía (ΔH)** al calor ganado o perdido en una reacción química cuando se mantiene constante la presión.

ΔH se expresa en calorías/mol (cal/mol)

Entalpía (H)

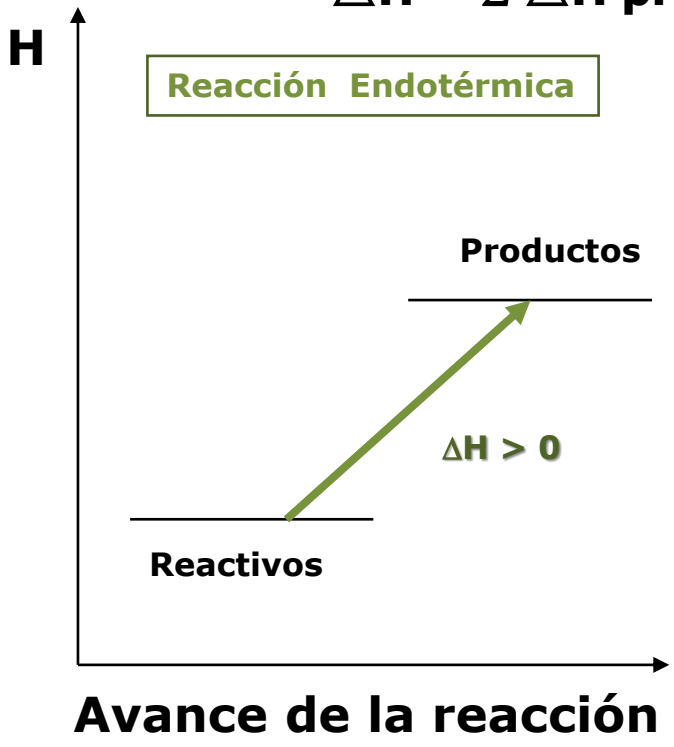
- Un proceso es **exotérmico** cuando al producirse libera energía en forma de calor hacia su entorno.
- Un proceso es **endotérmico** cuando para producirse necesita absorber energía en forma de calor a partir de su entorno.

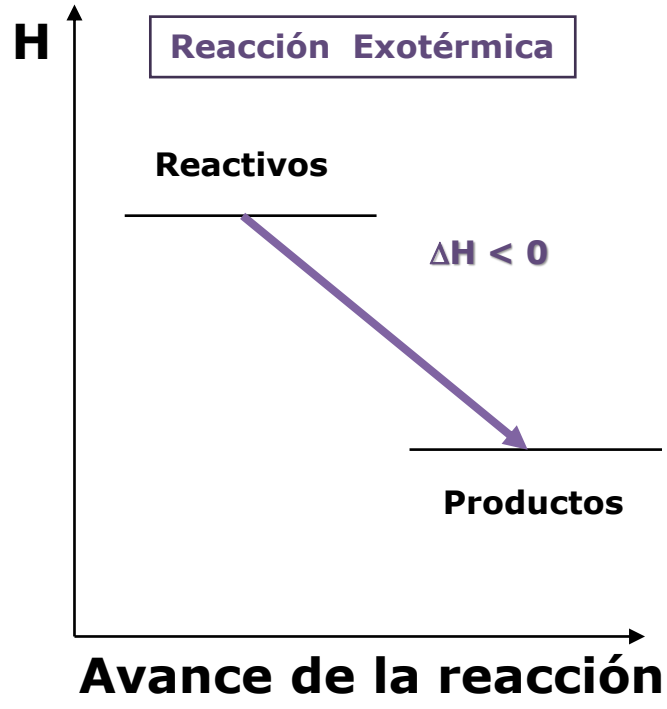


ENTALPÍA (H)

REACTIVOS → PRODUCTOS

$$\triangle H = \Sigma \triangle H \text{ productos} - \Sigma \triangle H \text{ reactivos}$$





PROCESO ENDOTÉRMICO

La entalpía de los productos es mayor (>) que la de los reactivos.

PROCESO EXOTÉRMICO

La entalpía de los productos es menor (<) que la de los reactivos.

Espontaneidad de las Reacciones

- Uno de los objetivos de la Química, es predecir si se producirá o no una reacción cuando se juntan los reactivos.

- Si se produce, se dice que la reacción es "**espontánea**", es decir se produce por si misma, sin que actúe ninguna fuerza externa (un trozo de Fe, expuesto al aire se oxida espontáneamente).

Espontaneidad de las Reacciones

- Espontánea no significa que sea rápida (la oxidación del Fe ocurre espontáneamente es una reacción muy lenta).

- Siempre que una reacción, sea espontánea en determinadas condiciones, se cumplirá que la reacción inversa es no espontánea en las mismas condiciones.

Una reacción es espontánea cuando se produce directamente, en ausencia de una fuerza motriz externa y sin importar la velocidad con que se produce.

Energía Libre (G)

FUNCIÓN DE GIBBS O VARIACIÓN DE ENERGÍA LIBRE (ΔG)

- La energía libre de una reacción representa la energía potencialmente disponible capaz de transformarse en trabajo útil.

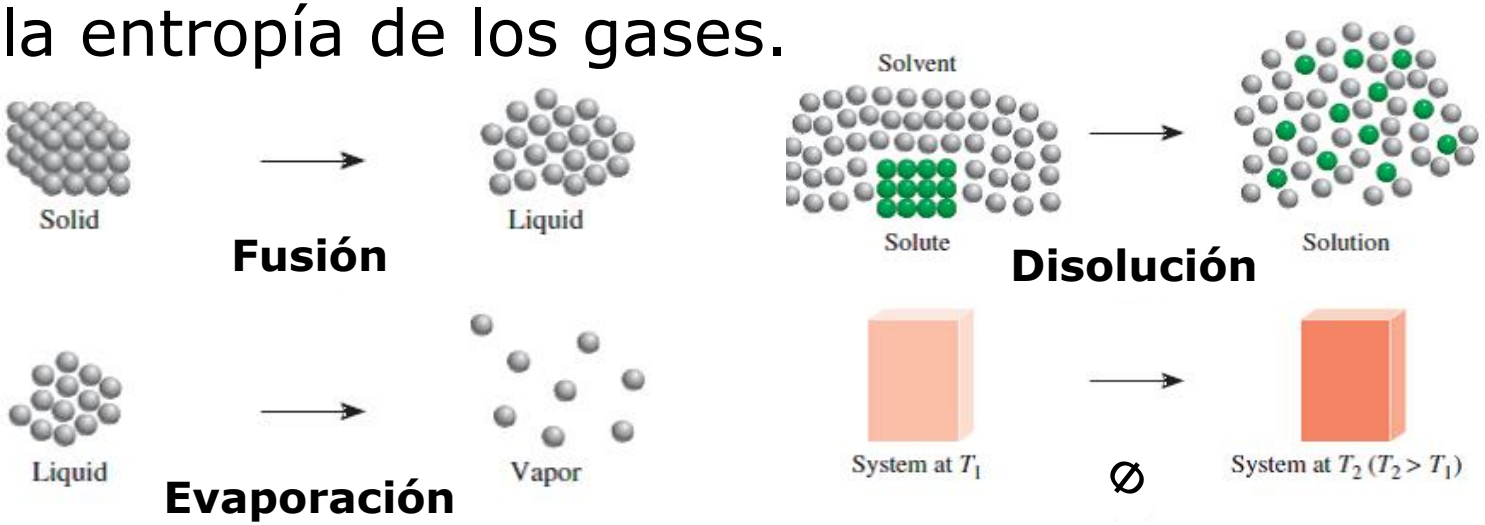
Criterios de Espontaneidad de Gibbs

- Si $\Delta G_{sist} < 0$, la reacción es espontánea.
- Si $\Delta G_{sist} > 0$, la reacción no es espontánea. La reacción es espontánea en la dirección opuesta.
- Si $\Delta G_{sist} = 0$, el sistema está en equilibrio. No hay un cambio neto.

Entropía (S)

- Es una medida directa del grado de desorden de las partículas que constituyen un sistema. A medida que aumenta el desorden aumenta la entropía.

- La entropía de los sólidos es menor que la entropía de los líquidos y es mucho menor a la entropía de los gases.



Entropía (S)

- Si $\Delta S > 0$, significa de que hay un aumento de entropía. Es decir, el sistema pasa de una estructura ordenada a otra donde las partículas se hallan en mayor desorden.

- En cambio si $\Delta S < 0$ implica de que las partículas del sistema que se analiza tienen un determinado orden.

En todos los Procesos Espontáneos, el estado final es más desordenado que el estado inicial.

*Soluciones. Coloides.

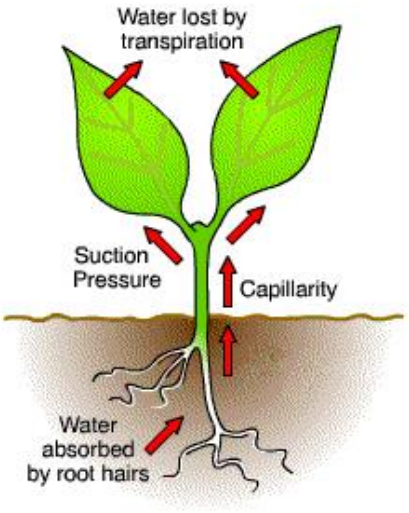
*Ácidos y Bases. pH y pOH.

*Soluciones Amortiguadoras.

Propiedades Coligativas

- Son aquellas que dependen sólo del número de partículas del soluto en la disolución, y son independientes de la identidad química (naturaleza) del soluto.

  Ejemplos: ↓ presión de vapor; ↑ punto de ebullición; ↓ punto de congelación; presión osmótica.







Sistemas Dispersos

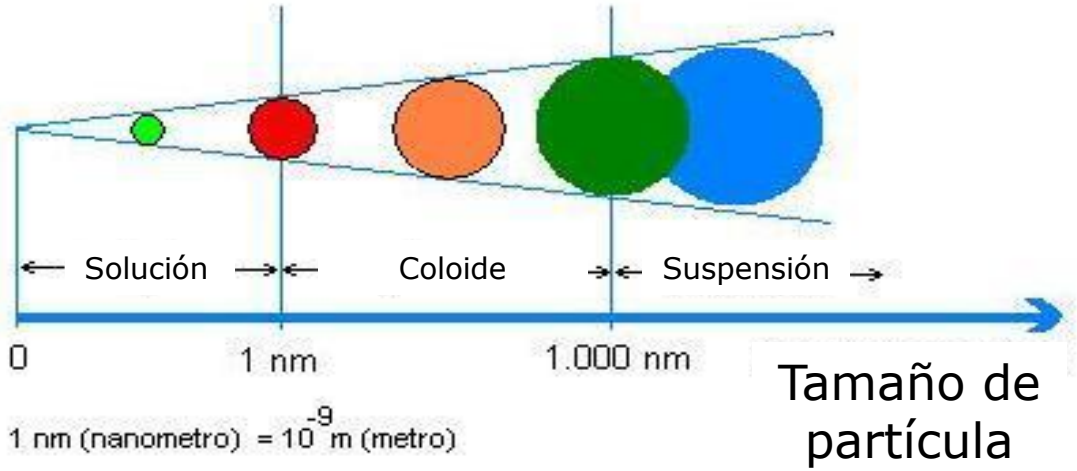
- Son aquellos que presentan partículas de una o más sustancias distribuidas entre partículas constitutivas de una sustancia mayoritaria.

- Cada una de las sustancias del sistema mantiene su identidad y puede separarse. Los sistemas dispersos son **mezclas**.

- La sustancia que se encuentra en **mayor proporción** en la mezcla es el **medio dispersante**, el resto de las sustancias se denominan **sustancias dispersas**.

Sistemas Dispersos

- Según el **diámetro promedio de las partículas dispersas**, los sistemas pueden clasificarse en:
  - Soluciones (< 1 nm).
  - Sistemas Coloidales (1 a 1000 nm).
  - Suspensiones (> 1000 nm).



Propiedades

Propiedad	Solución	Coloide	Suspensión
Tamaño de partícula	0,1-1 nm	1-1000 nm	> 1000 nm
¿Se asienta al reposar?	No	No	Sí
¿Se filtra con papel?	No	No	Sí
¿Se separa por diálisis?	No	Sí	Sí
¿Homogéneo?	Sí	Incierto	No

Suspensiones

- Son sistemas **heterogéneos**, formados por una mezcla de un líquido con una fase dispersa.
- Las **partículas dispersas son poco solubles** en el medio dispersante.
- **Sedimentan** espontáneamente.
- Pueden separarse por filtración o centrifugación.

Dispersiones Coloidales

- Son sistemas **microheterogéneos**, es decir, sistemas que a simple vista parecen homogéneos pero al microscopio se puede apreciar su heterogeneidad.

- Está compuesto por una fase dispersante, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas.

- Las partículas dispersas **no sedimentan** al dejarlas en reposo y pasan a través del papel de filtro, por lo cual **no pueden ser separadas por filtración**.

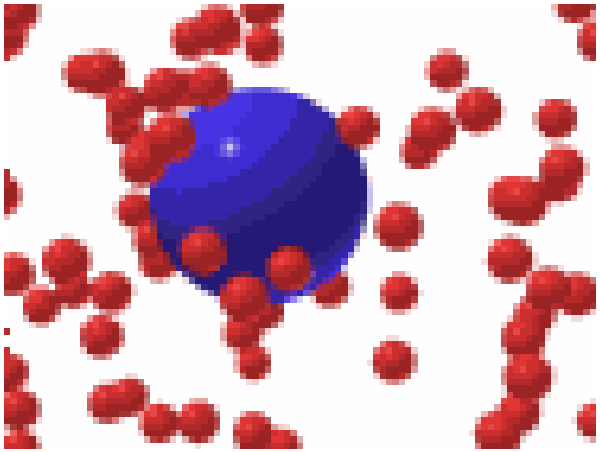
Dispersiones Coloidales

- Los coloides poseen dos características primordiales:
  1. Las partículas suspendidas son lo suficientemente grandes para dispersar la luz → ***EFECTO TYNDALL***



Dispersiones Coloidales

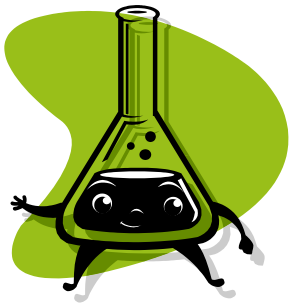
2. Movilidad aleatoria contemplada en las partículas que se localizan en un ambiente fluido, ya sea gas o líquido, como consecuencia de los choques, contra las moléculas que se encuentran presentes en dichos fluidos → ***MOVIMIENTO BROWNIANO***



COLOIDES

Tipo	Fase de la partícula (fase dispersa)	Fase del medio (disolvente)	Ejemplo
Espuma	Gas	Líquida	Crema batida, Espuma de afeitar
Espuma sólida	Gas	Sólida	Jabón flotante, Piedra pómez
Aerosol	Líquida	Gas	Fijadores para el cabello, niebla
Emulsión líquida	Líquida	Líquida	Leche, mayonesa, crema
Emulsión sólida (Gel)	Líquida	Sólida	Manteca, gelatina, vaselina sólida
Humo	Sólida	Gas	Polvo fino u hollín en el aire
Sol	Sólida	Líquida	Soluciones de almidón, jaleas, pinturas
Sol sólido	Sólida	Sólida	Piedras preciosas (vidrio con metales dispersos)

SOLUCIONES

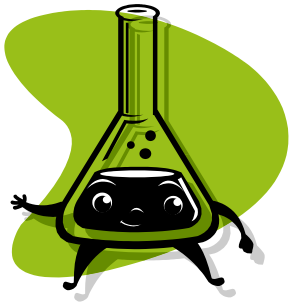


- Mezclas de dos o más sustancias puras, en donde una de ellas, **solvente**, se encuentra en mayor proporción que la(s) otra(s), **soluto**(s).

- Normalmente, el solvente determina el estado físico de la solución (si es un sólido, un líquido o un gas).

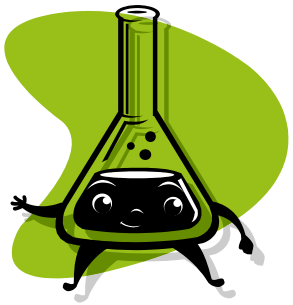
HOMOGÉNEA
- **Sólida**
- **Líquida - Acuosa**
- **Gaseosa**

Clasificación según Estados de Agregación



Soluto	Disolvente	Solución	Ejemplo
Gas	Gas	**Gaseosa**	Aire (O_2 y otras sustancias en N_2)
Gas	líquido	**Líquida**	Bebidas carbonatadas (CO_2 en H_2O)
Líquido	Líquido	**Líquida**	Vino (etanol en H_2O)
Líquido	Sólido	**Sólida**	Amalgama dental (Hg en Ag)
Sólido	Líquido	**Líquida**	Salmuera (NaCl en H_2O)
Sólido	Sólido	**Sólida**	Acero (C en Fe) Latón (Cu en Zn)

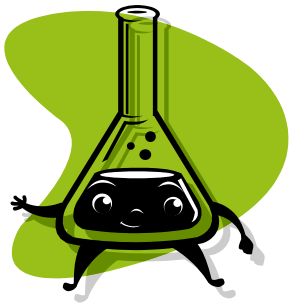
Clasificación según la Concentración



- La **concentración** de una solución expresa la **cantidad de soluto** que se halla disuelta en una cierta **cantidad de solvente o de solución**, a una temperatura determinada.

  - Soluciones Saturadas.
    - ✓ Diluidas.
    - ✓ Concentradas.
  - Soluciones Sobresaturadas.

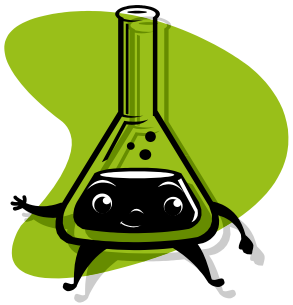
Clasificación según la Concentración



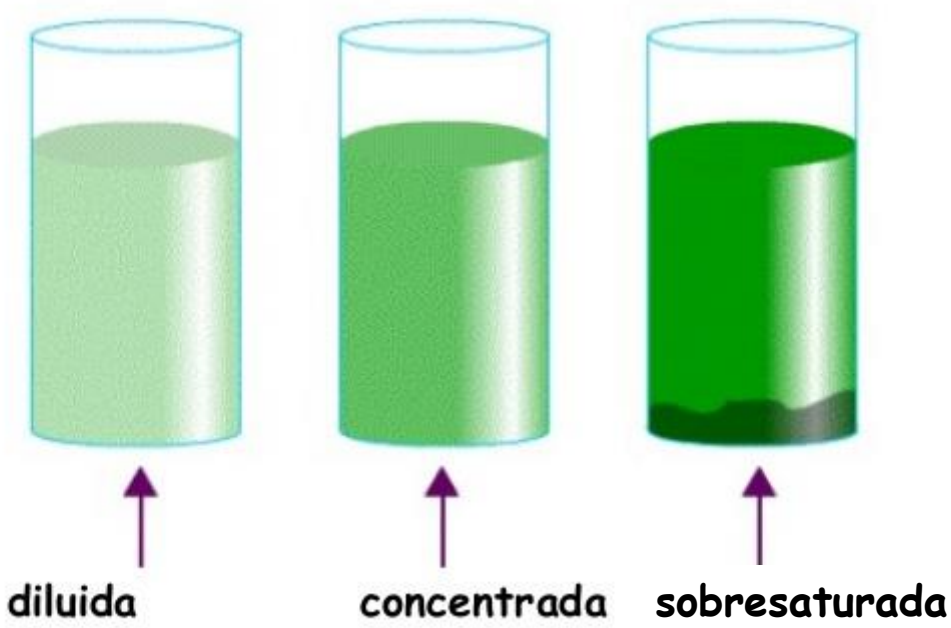
- **Soluciones Saturadas**: contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver un solvente, a una temperatura definida y constante.

  - ✓ **Diluidas:** el soluto está un muy baja cantidad en relación con el solvente.
  - ✓ **Concentradas:** tiene una cantidad considerable de soluto.

Clasificación según la Concentración



- **Soluciones Sobresaturadas**: contiene mas cantidad de soluto que la que puede disolver, es muy inestable.



UNIDADES DE CONCENTRACIÓN



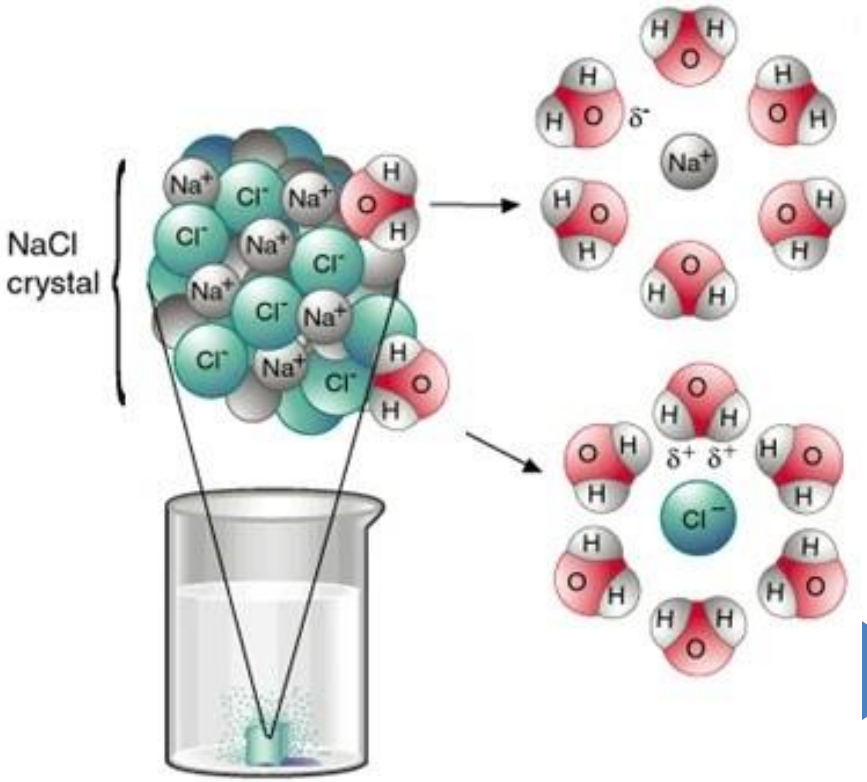
- % P/P
- % P/V
- % V/V
- ppm

- Molalidad
- Molaridad
- Normalidad
- Fracción molar

SOLUBILIDAD

- De una sustancia es una medida de cuánto soluto se disuelve en una cierta cantidad de disolvente a una temperatura definida.

- La solubilidad de un determinado soluto respecto al agua depende de la atracción relativa entre las partículas en las sustancias puras y las partículas en la solución.



Solubilidad

- Los solutos no polares (o muy poco polares) se disuelven mejor en disolventes no polares (Regla: “lo similar disuelve lo similar”).

- La solubilidad de los sólidos en líquidos, en general, aumenta con la temperatura; la presión tiene poco efecto.

- Los gases se vuelven menos solubles al aumentar la temperatura. En cambio, su solubilidad aumenta al incrementar la presión.

Características Generales

ÁCIDOS

- Sabor agrio.
- Son corrosivos y producen quemaduras.
- Cambios de color en pigmentos naturales.
- Reaccionan con algunos metales liberando H_2.
- Reaccionan con carbonatos y bicarbonatos para dar $CO_{2(g)}$.
- Las disoluciones acuosas de ácidos conducen la corriente eléctrica.

Características Generales

BASES

- Sabor amargo.
- Al tacto son "jabonosos".
- La mayoría son irritantes.
- Cambios de color en pigmentos naturales.
- Reaccionan con los ácidos neutralizándolos.
- Las disoluciones acuosas de las bases conducen la corriente eléctrica.

Reseña Histórica

- En 1834 Michael Faraday descubrió que ácidos, bases y sales, disueltos en agua se disocian en partículas con carga o iones que pueden conducir la corriente eléctrica.

Teoría de Arrenhius (1883)



Svante Arrhenius
1857-1927

Ácido

Sustancia que en solución acuosa produce iones H^+

$$HCl_{(ac)} \rightarrow H^+ + Cl^-$$

Base

Sustancia que en solución acuosa produce iones OH^-

$$NaOH_{(ac)} \rightarrow Na^+ + OH^-$$

Teoría de Arrenhius (1883)

- *Limitaciones*: sólo se aplican a soluciones acuosas y a sustancias que producen H^+ y OH^-.



Svante August Arrhenius (1859 - 1927)

1903 - Tercer premio Nobel de Química



"En reconocimiento a los extraordinarios servicios que ha prestado al avance de la química mediante su teoría electrolítica de la disociación".

Ejercicios:

1.- Demuestre si las siguientes sustancias son ácidos o bases de Arrhenius:

a) $HNO_{3\,(ac)} \rightarrow$

b) $H_2SO_{4\,(ac)} \rightarrow$

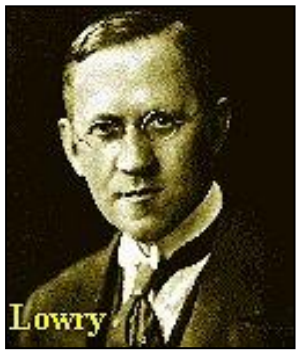
c) $KOH_{\,(ac)} \rightarrow$

d) $Mg(OH)_{2\,(ac)} \rightarrow$

Teoría de Bronsted-Lowry (1923)



Johanes Bronsted
1879-1947



Thomas Lowry
1874-1936

Ácido

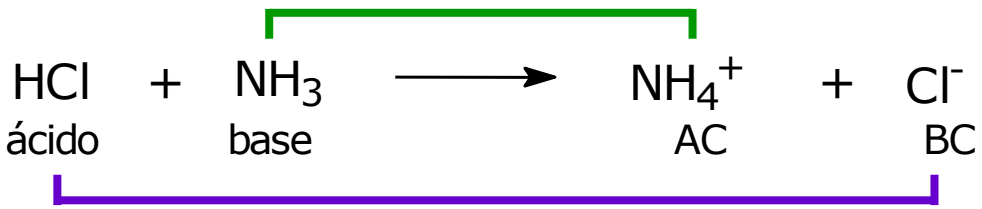
Sustancia que puede donar protones (H^+)

Base

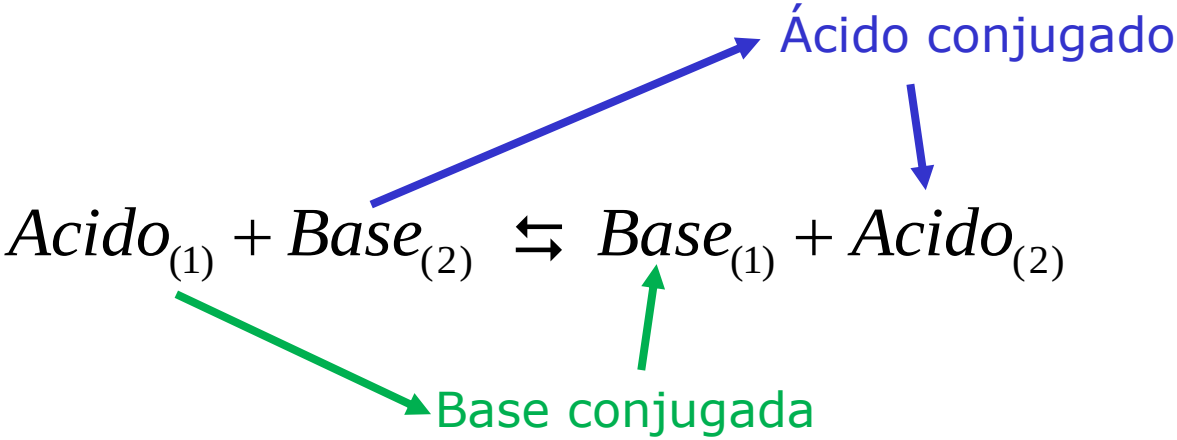
Sustancia que puede aceptar H^+

De la misma manera que una reducción esta ligada a una oxidación, un donador de protones (ácido), siempre está acompañado de un aceptor de protones (base).

Par conjugado ácido-base



Teoría de Bronsted-Lowry (1923)



Par conjugado:

Ácido + Base Conjugada.
Base + Ácido Conjugado.

Teoría de Arrenhius (1883)

- **Ventajas:**
  - Explica las propiedades básicas de sustancias que no contienen iones hidróxido.
  - No se limita a soluciones acuosas.

- **Desventaja:**
  - Al igual que Arrhenius, el ácido debe tener protones.

Ejercicios:

2.- Complete las siguientes reacciones protolíticas, indicando los pares conjugados que se forman:

a) $NH_3 + H_2O \leftrightarrows$

b) $HCl + H_2O \leftrightarrows$

c) $HClO_4 + H_2O \leftrightarrows$

d) $HNO_3 + NH_3 \leftrightarrows$

Teoría de Lewis (1923)

Ácido

Sustancia que puede aceptar (y compartir) un par de e^-



Gilbert Lewis
1875-1946

Base

Sustancia capaz de donar (y compartir) un par de e^-

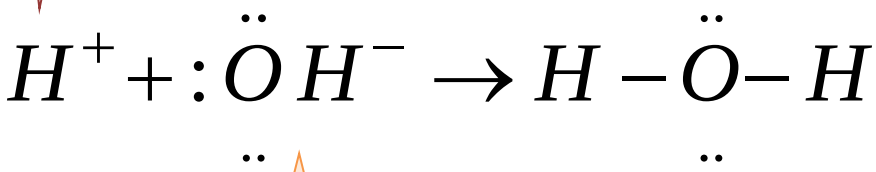
$$H_2O + :NH_3 \rightarrow NH_4^+ + OH^-$$

$$BF_3 + :NH_3 \rightarrow BF_3:NH_3$$

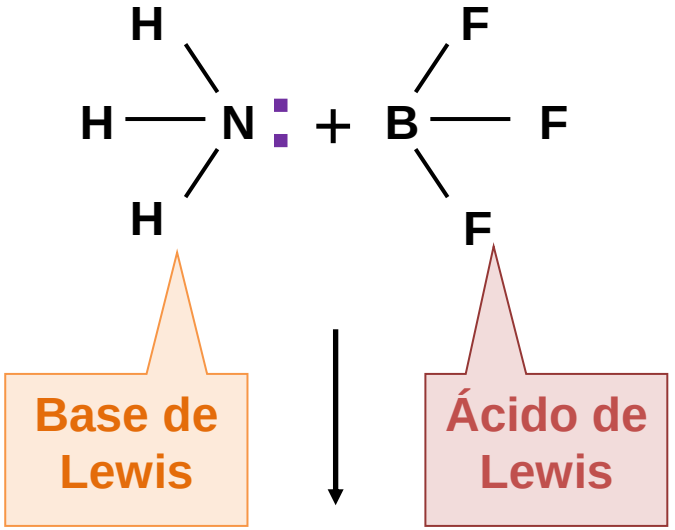
Ácido Base Trifluoruro de Boro-amoníaco

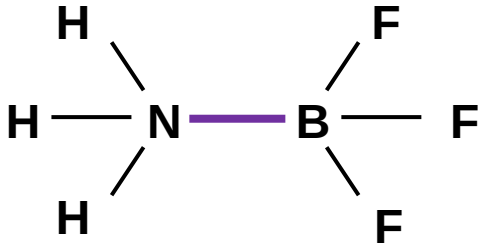
Teoría de Lewis (1923)

Ácido de Lewis



Base de Lewis



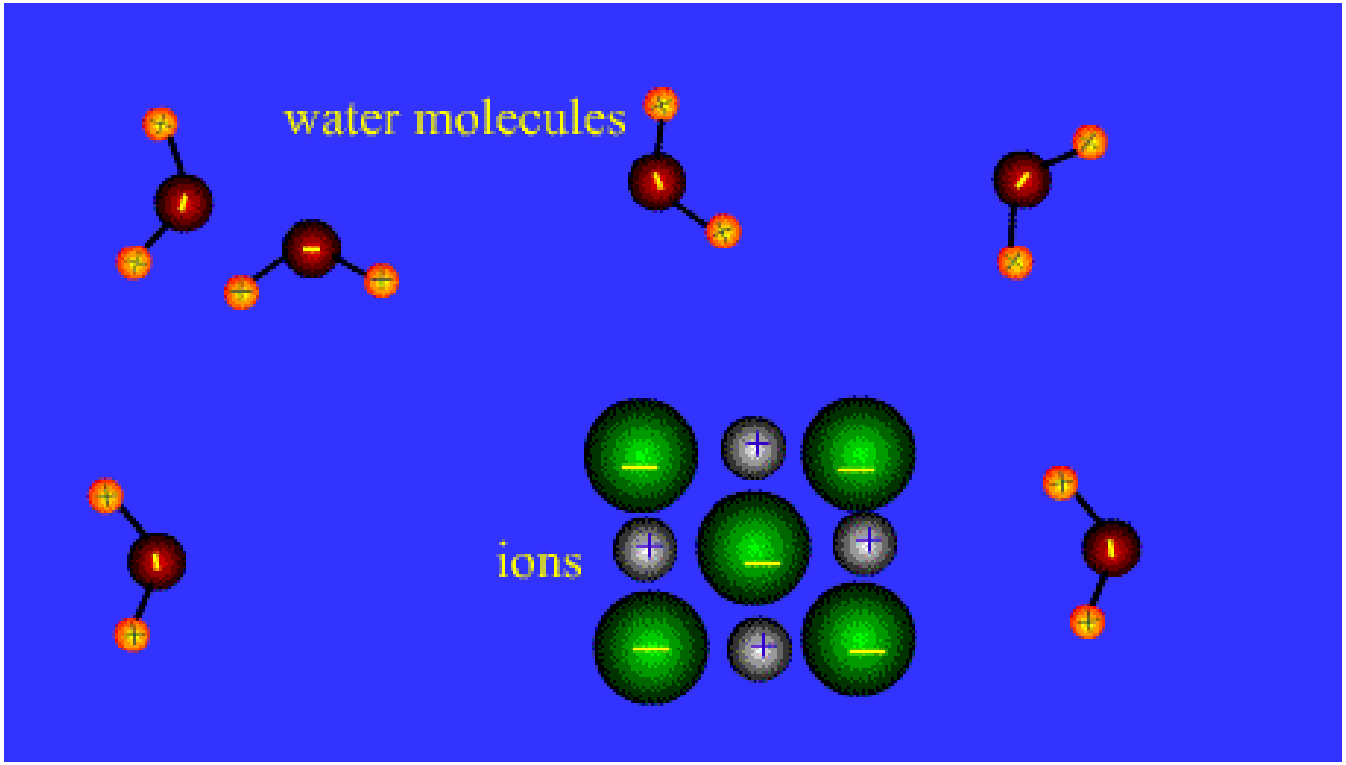


Teoría de Lewis (1923)

- **Ventajas:**
  - Ofrece una definición más general que la aportada por Bronsted y Lowry.
  - Todos los ácidos de Bronsted y Lowry son ácidos de Lewis, pero no todos los ácidos de Lewis son ácidos de Bronsted y Lowry.
  - El H^+ es ácido de Lewis, pero no es el único.

Ionización de Ácidos y Bases

- Cuando un compuesto iónico es puesto en agua, éste se disocia en sus respectivos iones.



Ionización de Ácidos y Bases

FUERZA La facilidad de un ácido para ceder un protón y la de una base para aceptarlo

Ácido fuerte	Cede fácilmente un protón	HCl, $HClO_4$, H_2SO_4
Base fuerte	Acepta fácilmente un protón	$NaOH$, KOH, $Ca(OH)_2$
Ácido débil	Cede con dificultad un protón	H_2CO_3, HCN, HF
Base débil	Acepta un protón con dificultad	NH_3, $C_6H_5NH_2$

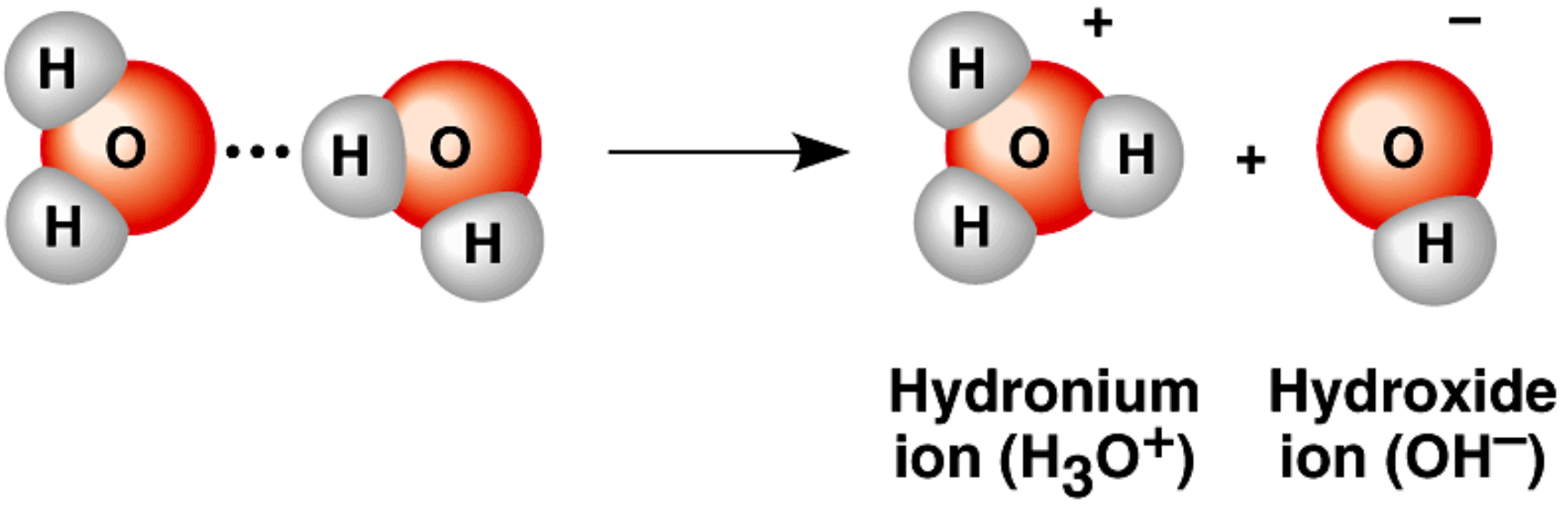
Autoionización del Agua

- Una molécula en cada 500 millones transfiere un protón a otra, produciendo un ión hidronio (H^+ hidratado) y un ión hidróxido.

$$H_2O_{(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(ac)} + OH^-_{(ac)}$$

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(ac)} + OH^-_{(ac)}$$

Autoionización del Agua



Autoionización del Agua

En el agua pura a 25 ºC:

$[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}$ M

$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M

$$K_{eq} = \frac{[H^+] \cdot [OH^-]}{[H_2O]}$$

$$Kw = K_{eq} \cdot [H_2O] = [H^+] \cdot [OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ M}$$

Constante del producto iónico del agua

Si aumenta la $[H^+]$, la $[OH^-]$ disminuirá hasta que el producto de las dos concentraciones sea igual a 1.10^{-14}, y viceversa.

Escala de pH (Sörensen, 1929)

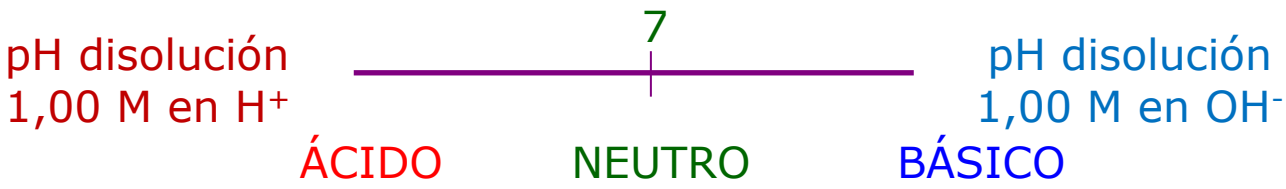
$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 1.10^{-14}$ M

$$pK_w = pH + pOH = 14$$

$$pH = -\log[H^+] \qquad pOH = -\log[OH^-]$$

Escala de pH

Escala de 14 unidades a 25 ºC



Escala de pH

DISOLUCIÓN ÁCIDA

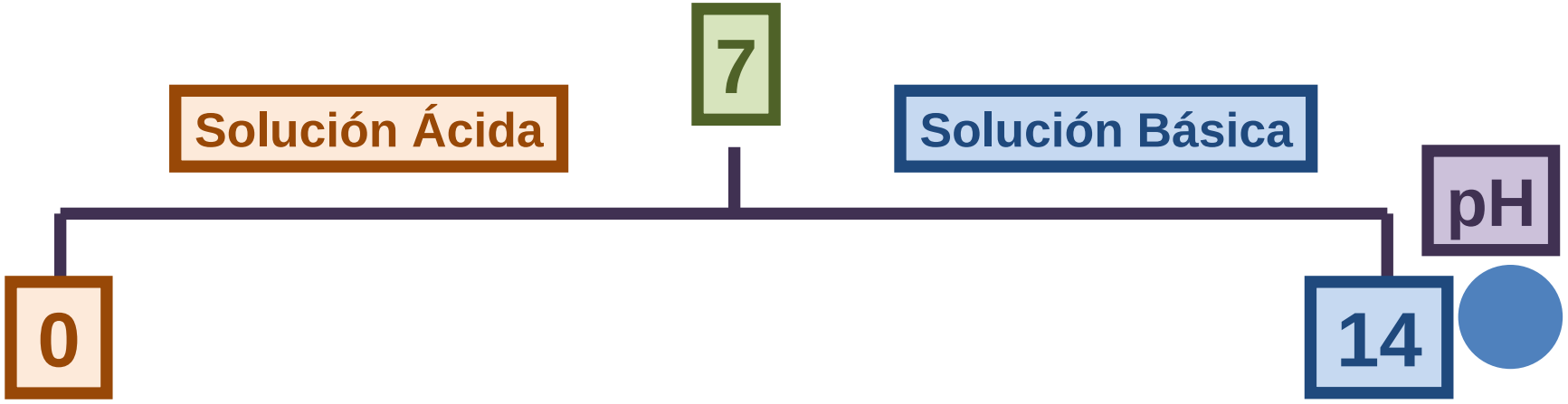
$[H_3O^+] > [OH^-]$
pH < 7

DISOLUCIÓN NEUTRA

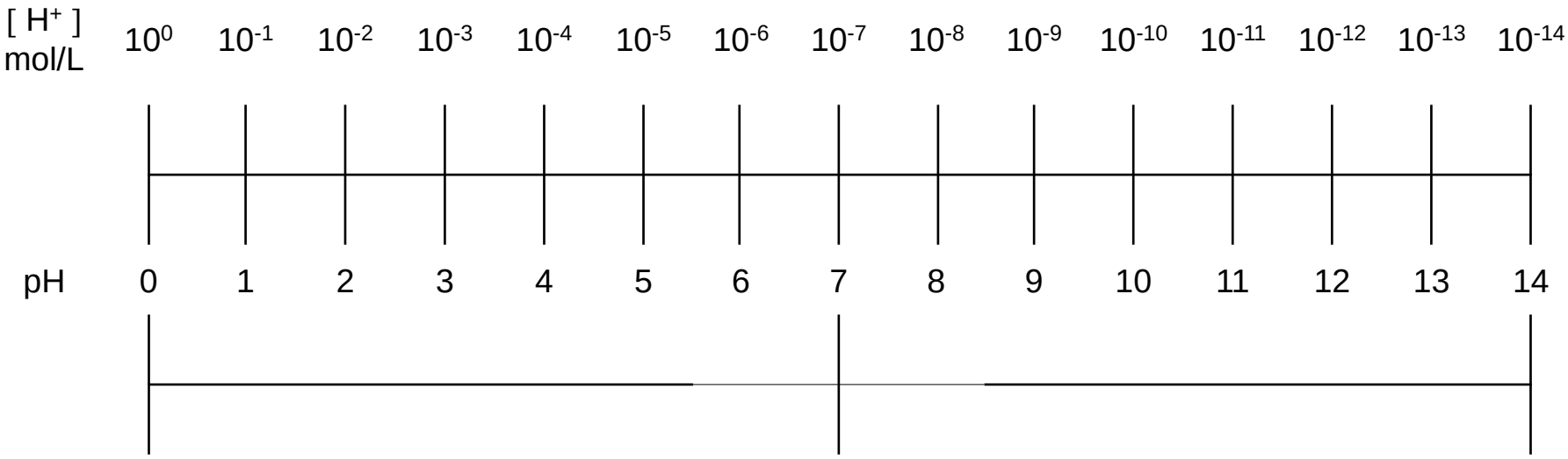
$[H_3O^+] = [OH^-]$
pH = 7

DISOLUCIÓN BÁSICA

$[H_3O^+] < [OH^-]$
pH > 7



Escala de pH

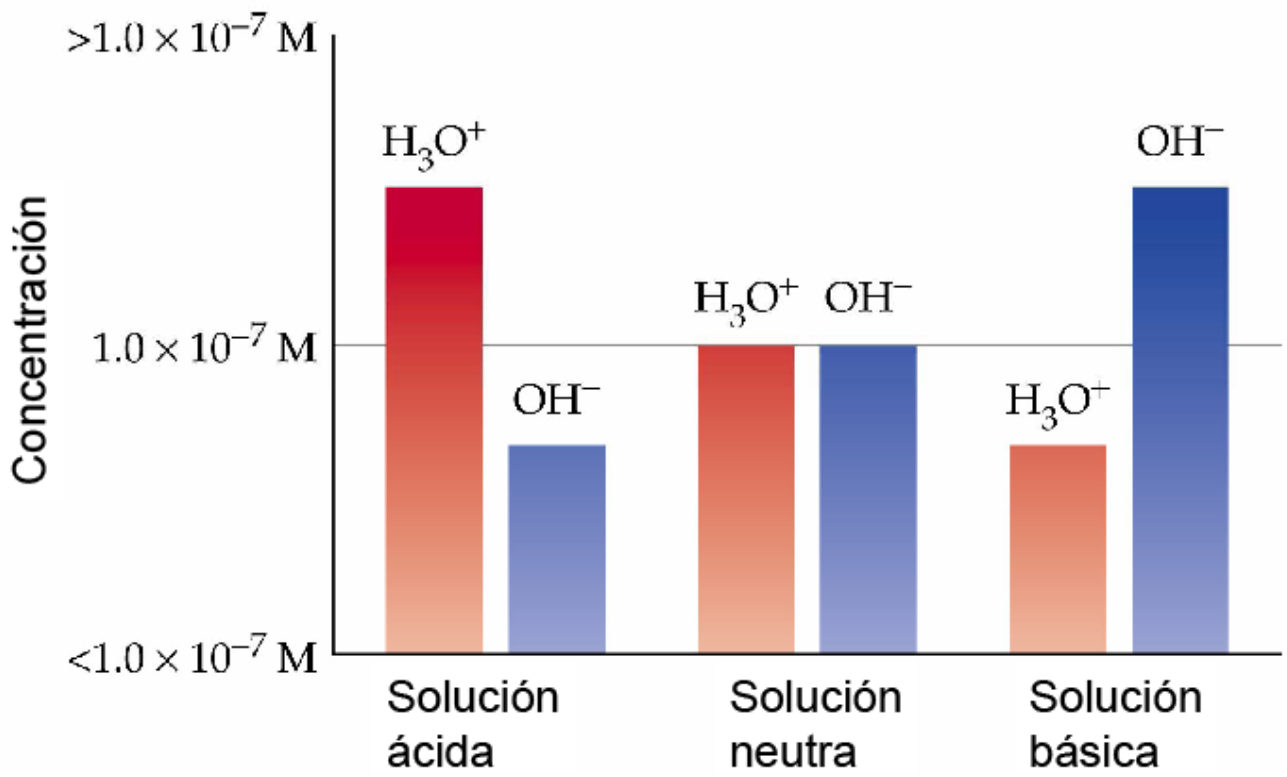


ÁCIDO **NEUTRO** **BÁSICO ó ALCALINO**

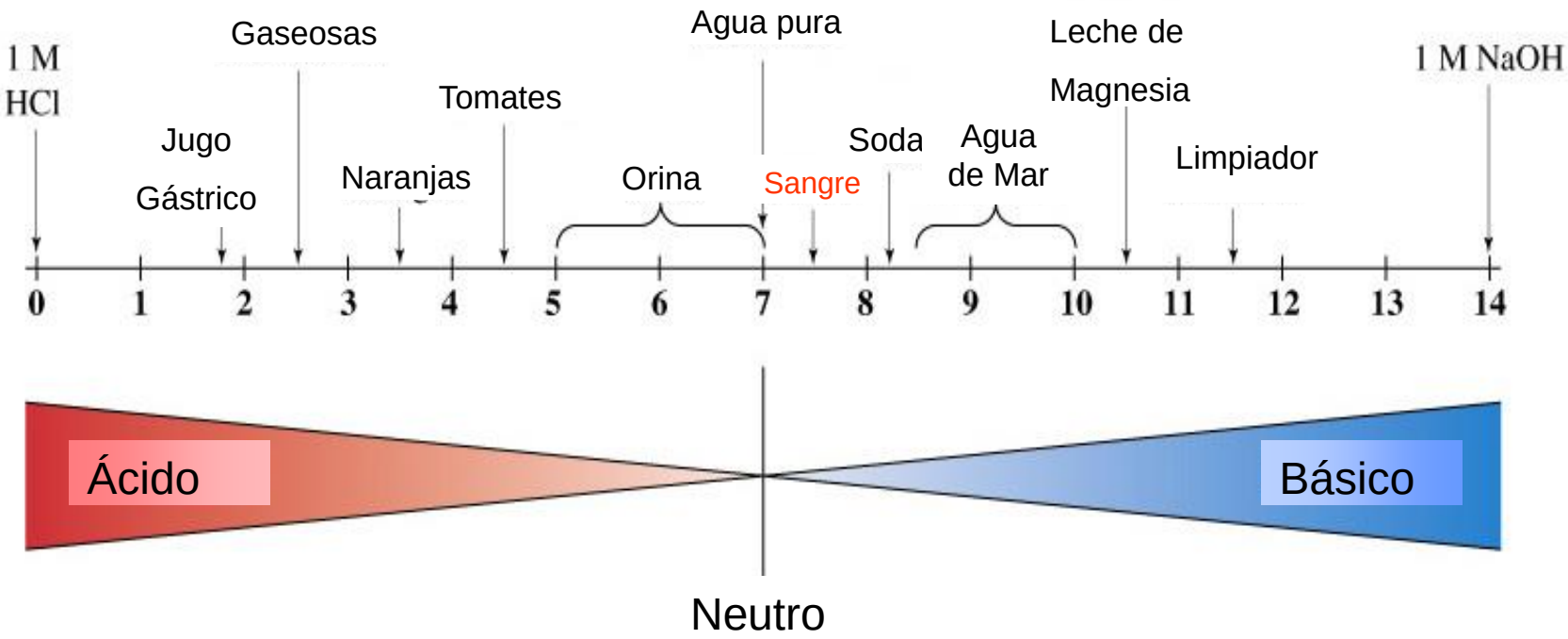
pH < 7 **pH = 7** **pH > 7**

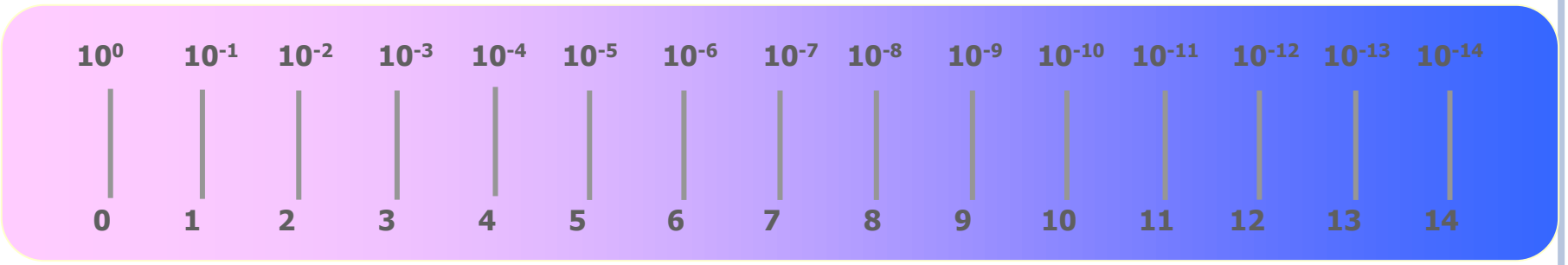
[H^+] > [HO^-] **[H^+] = [HO^-]** **[H^+] < [HO^-]**

Escala de pH


>1.0 × 10⁻⁷ M
1.0 × 10⁻⁷ M
<1.0 × 10⁻⁷ M
Concentración
H3O+
OH⁻
H3O+
OH⁻
H3O+
OH⁻
Solución ácida
Solución neutra
Solución básica

Escala de pH


1 M HCl
Jugo Gástrico
Gaseosas
Naranjas
Tomates
Orina
Agua pura
Sangre
Soda
Agua de Mar
Leche de Magnesia
Limpiador
1 M NaOH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ácido
Básico
Neutro

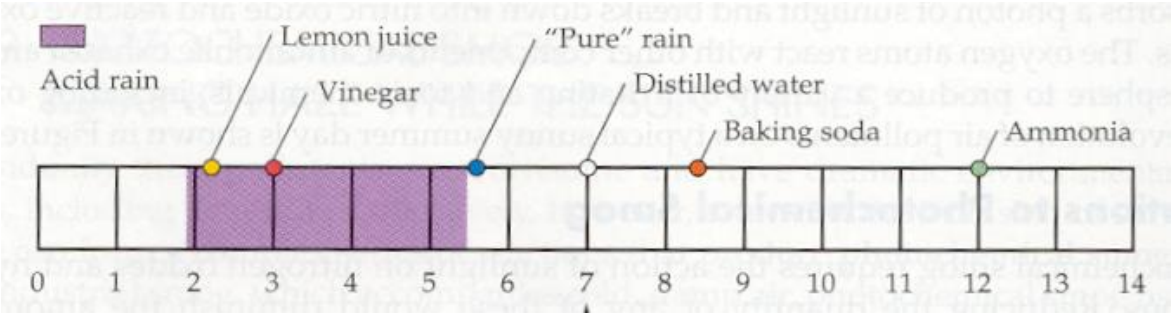

10^{0} 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5} 10^{-6} 10^{-7} 10^{-8} 10^{-9} 10^{-10} 10^{-11} 10^{-12} 10^{-13} 10^{-14}
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lluvia Ácida

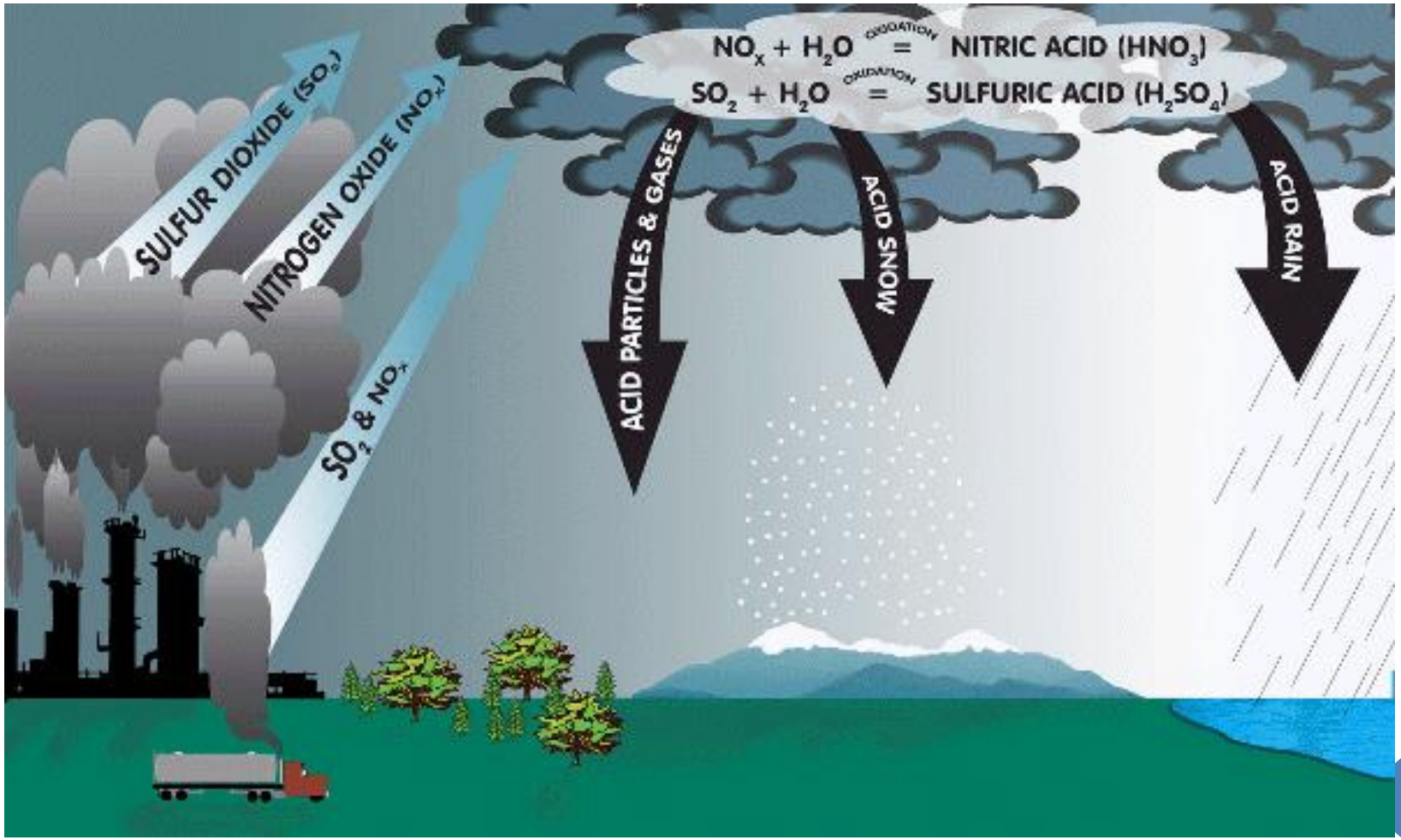
- **Óxido ácido + H_2O → Ácido**

Ejemplo: $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$

- El agua de lluvia pura puede tener un pH ≥ 5,5 debido a la presencia de CO_2 en la atmósfera.
- Cualquier pH por debajo de 5,5 es considerado lluvia ácida.



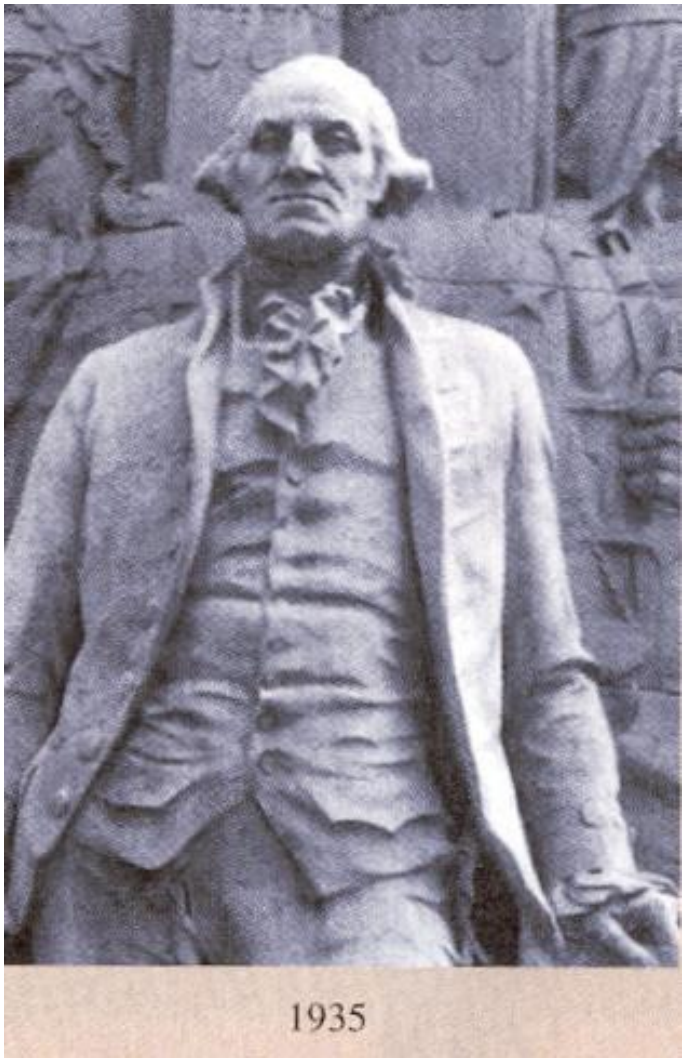
Lluvia Ácida. Factores



Lluvia Ácida. Daños

- Puede ocasionar la erosión de edificios y monumentos.
- Acidifica el suelo ocasionando la muerte de las raíces de las plantas.
- Acidifica el pH de lagos, ríos y mares ocasionando la muerte de la vida acuática.
- En el ser humano ocasiona muchas enfermedades entre ellas, varios tipos de cáncer.

Lluvia Ácida. Daños



Lluvia Ácida. Daños













Áreas del mundo donde enormes cantidades de dióxido de azufre son esparcidas en el aire

Soluciones Amortiguadoras

- Se prepara empleando un ácido débil y una sal del mismo ácido (o una base débil y una sal de esa base) en concentraciones aproximadamente iguales.

- Una solución amortiguadora contiene especies que van a reaccionar (y atrapar) con los iones H^+ o los iones OH^- agregados.

Soluciones Amortiguadoras

$CH_3COOH + CH_3COONa$

↓ Adición de base

$OH^-_{(ac)} + H^+_{(ac)} \rightleftharpoons H_2O_{(ac)}$

$CH_3COOH_{(ac)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(ac)} + H^+_{(ac)}$

El cambio de pH es muy pequeño

A nivel sanguíneo:
HCO_3^-/H_2CO_3; $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$; proteínas ($-COO^-$ y NH_4^+)